



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores

CE1107: Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Bitácora del Proyecto

Cerrojo

Estudiantes:

Guillermo Sánchez Cedeño
Kendall Fernández Obando

Profesor: Luis Chavarría Zamora

Semestre: II Semestre 2026

7 de septiembre de 2026

Índice

1	7 de septiembre de 2026	2
1.1	Codificador de señas	2
1.2	Tabla de verdad	2
1.3	Mapas de Karnaugh	2
1.4	Ecuaciones obtenidas	3
1.5	Simulación en Proteus	4

1 7 de septiembre de 2026

1.1 Codificador de señas

Para esta sesión trabajamos en el codificador, que es el bloque encargado de tomar la lectura de los sensores de la mano y comprimirla a un número binario de tres bits que el resto del circuito pueda manejar con comodidad. La idea del proyecto es que el usuario ingrese cada dígito de la contraseña levantando una cantidad determinada de dedos, entonces necesitamos alguna manera de traducir esa seña a un valor numérico antes de poder guardarla o compararla.

El sistema cuenta con cuatro sensores, uno por dedo, a los que llamamos S_1 , S_2 , S_3 y S_4 . La seña válida es la que levanta los dedos en orden, es decir que para representar el número tres se activan S_1 , S_2 y S_3 . Ahora bien, nada le impide físicamente al usuario levantar una combinación que no siga ese orden, como por ejemplo levantar únicamente el dedo del medio, pero de esos casos no se encarga este bloque.

Para eso tenemos un verificador aparte, cuya única responsabilidad es revisar si la seña que se está ingresando respeta el orden y avisarle al resto del sistema cuando no lo hace. Esta división de responsabilidades es la que nos permite diseñar el codificador asumiendo que la seña que le llega ya viene bien formada, sin tener que meterle a este bloque la lógica de validación encima.

Como tenemos cuatro sensores, en total existen 16 combinaciones posibles de entrada, de las cuales únicamente 5 corresponden a señas válidas, que son las de los valores del 0 al 4. Las otras 11 son las que el verificador se encarga de rechazar.

1.2 Tabla de verdad

Empezamos construyendo la tabla de verdad con las cinco combinaciones válidas, relacionando el estado de los sensores con la cantidad de dedos levantados y con el valor binario de tres bits que le corresponde en la salida.

S_1	S_2	S_3	S_4	Dedos	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	2	0	1	0
1	1	1	0	3	0	1	1
1	1	1	1	4	1	0	0

Tabla 1: Tabla de verdad del codificador de señas.

1.3 Mapas de Karnaugh

Con la tabla lista pasamos a los mapas de Karnaugh, uno por cada bit de salida. Las 11 combinaciones que no respetan el orden de los dedos las marcamos como condiciones libres. Esto no significa que no puedan ocurrir, sino que cuando ocurren es el verificador el que las

detecta y anuncia que la seña es inválida, entonces la salida que produzca el codificador en esos casos no se va a utilizar para nada y nos da lo mismo cuál sea. Aprovechar esa libertad resultó ser una ventaja enorme, porque nos permitió estirar los grupos hasta cubrir esas casillas y llegar a ecuaciones mucho más cortas de las que hubiéramos obtenido tratándolas como ceros.

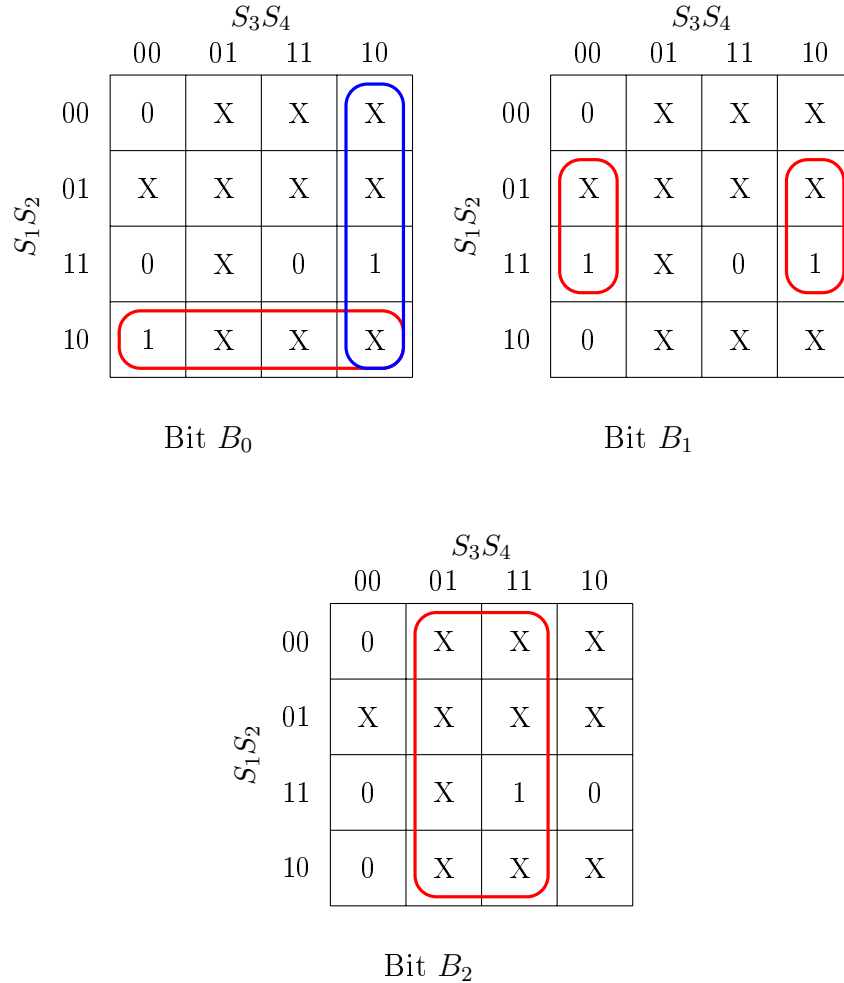


Figura 1: Mapas de Karnaugh de los tres bits de salida, con las señas inválidas marcadas como condiciones libres.

En el mapa de B_1 el grupo se dibuja partido en dos porque se envuelve por los bordes laterales del mapa, pero en realidad es un solo grupo de cuatro casillas, ya que las columnas de los extremos son adyacentes entre sí.

1.4 Ecuaciones obtenidas

De los tres mapas salieron las siguientes ecuaciones:

$$B_0 = S_1 \overline{S_2} + S_3 \overline{S_4}$$

$$B_1 = S_2 \overline{S_4}$$

$$B_2 = S_4$$

Hubieron dos resultados que nos parecieron interesantes. El primero es que B_2 se redujo a únicamente S_4 , sin necesitar ni una sola compuerta, y tiene todo el sentido del mundo si uno lo piensa, porque el único caso en que el valor llega a cuatro es cuando los cuatro dedos están arriba, entonces el sensor del último dedo ya carga esa información por sí solo.

El segundo es la forma que toma B_0 . Ese bit es el menos significativo, o sea que se enciende en los valores impares, que en nuestro caso son el 1 y el 3. El término $S_1 \overline{S_2}$ detecta exactamente la seña de un dedo, ya que es la única en la que el primer sensor está activo y el segundo no, y el término $S_3 \overline{S_4}$ detecta la de tres dedos por la misma razón. La suma de los dos casos nos da el bit completo.

1.5 Simulación en Proteus

Armamos el circuito dentro de un subcircuito jerárquico al que llamamos ENCODER, de manera que desde el esquemático principal solo se vean las cuatro entradas de los sensores y las tres salidas del valor binario. Trabajar por bloques nos mantiene el diseño ordenado y nos permite probar cada parte por separado antes de integrarla con el resto del cerrojo.

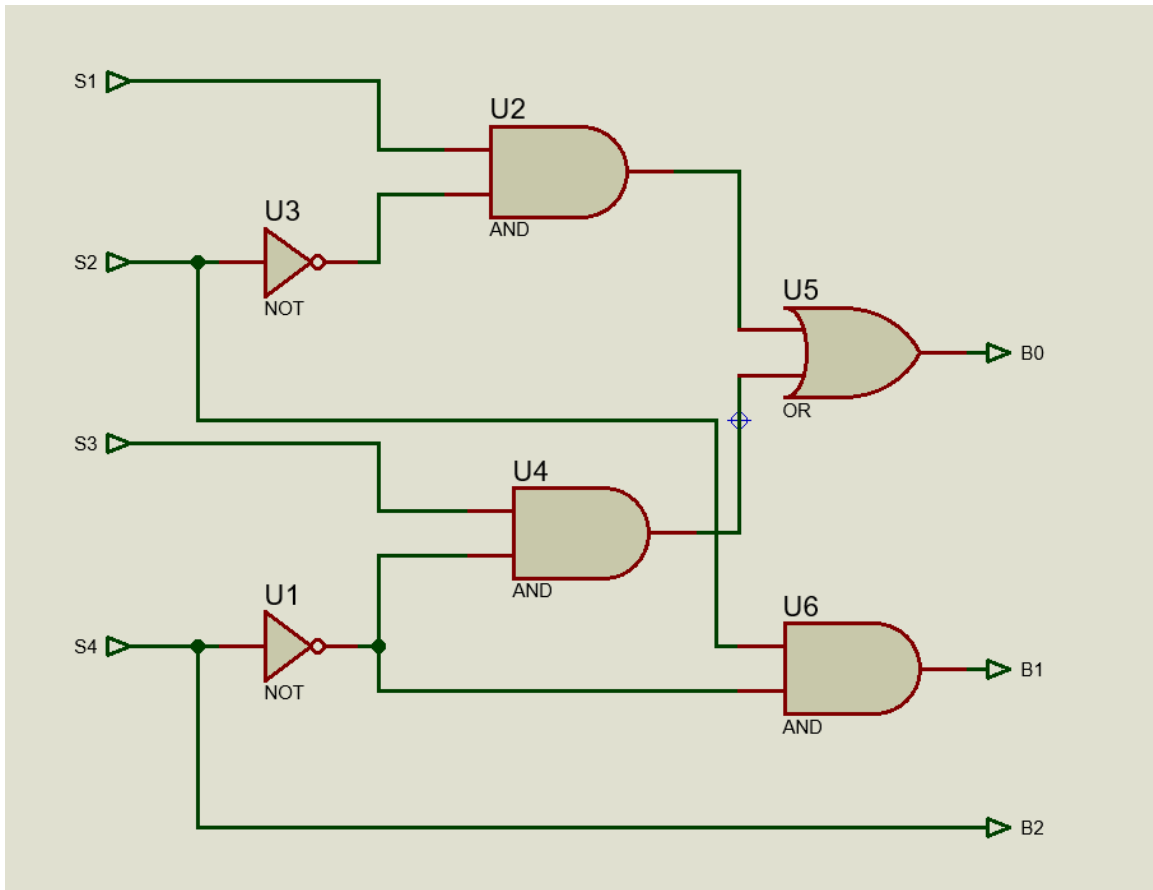


Figura 2: Implementación interna del codificador dentro del subcircuito ENCODER.

Para las pruebas conectamos generadores de estado lógico a cada uno de los sensores, lo que nos permite simular las señales manualmente sin tener que armar nada físico todavía.

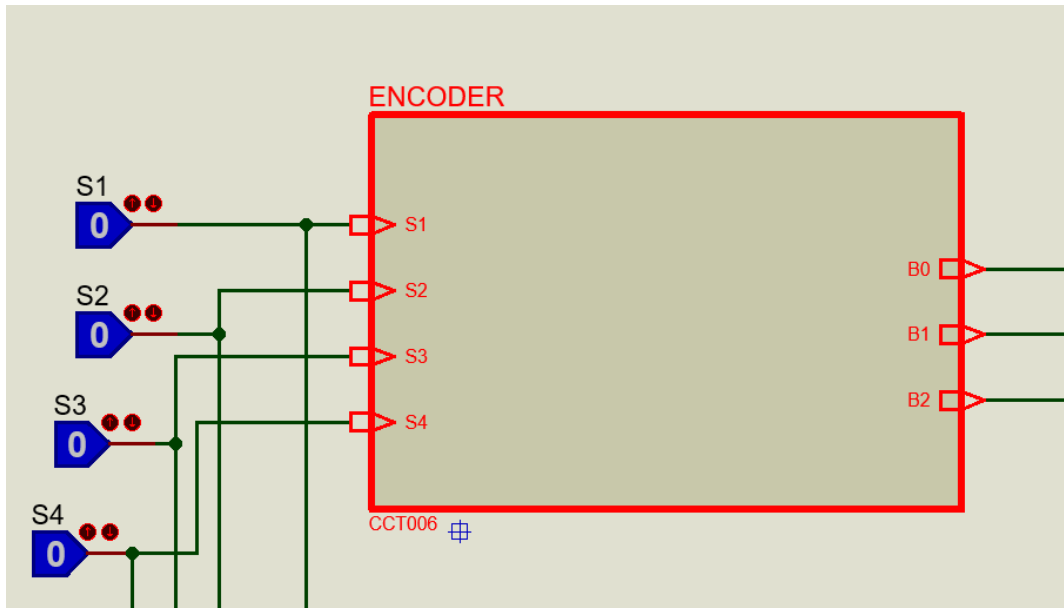


Figura 3: Bloque ENCODER visto desde el esquemático principal, con los generadores de estado lógico usados para las pruebas.

Recorrimos las cinco señas válidas una por una y en todas la salida coincidió con el valor esperado de la tabla de verdad, dado a que el circuito responde correctamente pasamos a integrarlo con el resto del diseño.